

课程基本信息							
课例编号	2020QJ11WLRJ030	学科	物理	年级	11	学期	上学期
课题	电能 能量守恒定律复习						
教科书	书名：普通高中教科书《物理》必修 第三册 出版社： 人名教育出版社 出版日期：2019 年 6 月						
学生信息							
姓名	学校			班级		学号	
学习目标							
1、 梳理闭合电路中的重要概念原理，建构知识间的关联 2、 提炼知识背后的科学思维方法，提升实验探究和创新应用能力 3、 通过应用知识解决实际问题，体会知识应用的方法，培养安全、环保和责任意识							
课前学习任务							
1. 梳理本章的概念和定律，以思维导图的形式呈现它们之间的相互关系。 2. 根据自家用电情况，分析电能都转化为哪些能量形式。 3. 根据家里各种用电器的铭牌参数及使用时长，估算一下一个月家庭消耗的总电能以及支付的总费用。							
课上学习任务							
【学习任务一】 知识梳理 1、电路构成 闭合电路 外电路：_____ 内电路：_____ 2、功能关系 闭合电路 外电路：_____ 关系：_____ 内电路：_____ 3、功率关系							

{ 外电路: _____
 关系: _____
 内电路: _____

4、电压关系

闭合电路 { 外电路: _____
 关系: _____
 内电路: _____

5、闭合电路欧姆定律

闭合电路 { 外电路: _____
 关系: _____
 内电路: _____

6、能量守恒定律

【学习任务二】核心素养的体现

1、能量观:

——功能关系——

$$W_{\text{非电}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$W_{\text{电}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$W_{\text{G}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

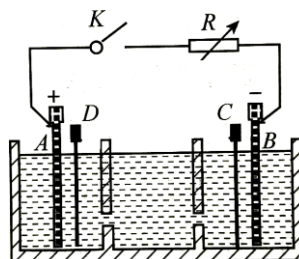
$$W_{\text{合}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

2、物理量之比的定义方法

3、模型建构

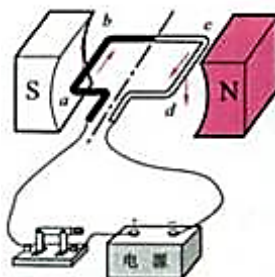
(1) 电源

电源的理想模型：



(2) 电动机

电动机的理想模型——转动



电动机理想模型——不转



4、科学探究——测量电池电动势和内阻

(1) 方案设计

方案一：_____

方案二：_____

方案三：_____

方案四：_____

(2) 数据处理

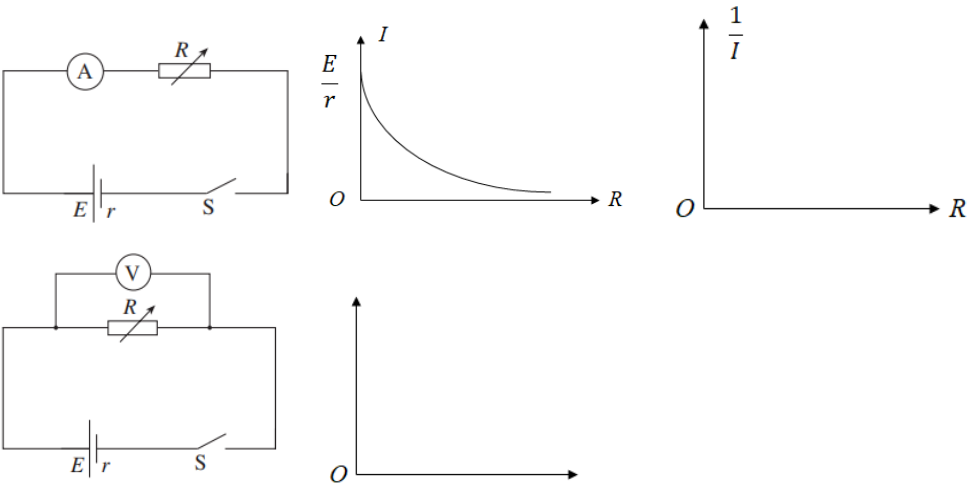
方法一：_____

方法二：_____

技巧：坏点的发现

技巧：标度调整——减小误差

技巧：坐标变换——化曲为直



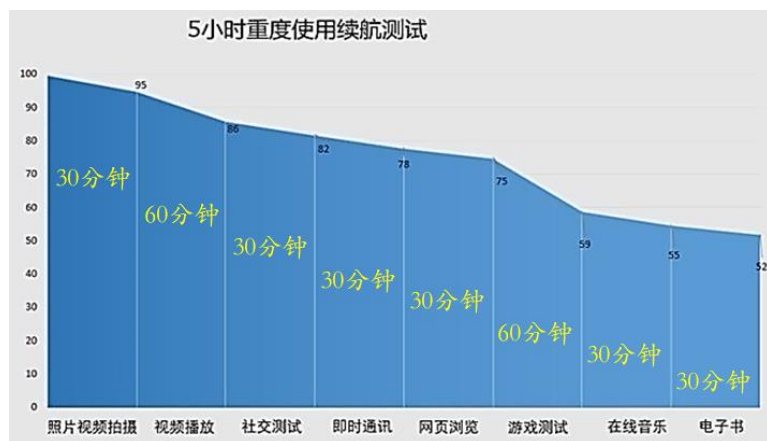
【学习任务三】应用与体会

【实例】手机电池充电和放电的快慢，用户都特别关注。某手机的硬件参数如下表所示：

标称电压	3.85V
电池容量	4000mAh 大电池
续航时长	理论待机最长 18 天
电池充电	超级快充（10V/4A）

- (1) 采用超级快充方式，充满电需多长时间？
- (2) 充满电时，手机电池获得的电能为多少？
- (3) 若充电过程中的所有电能损失都看作是手机电池内阻生热所致，试求其内阻的大小？

【拓展】该手机在满电的情况下，连续 5 小时重复使用，得到其续航实验的电量随时间的变化如图像所示。根据续航实验数据分析并回答：哪种使用方式的电能损耗最快？



【想一想】为什么游戏的耗电最快？

（请根据游戏过程中所涉及的能量转化形式进行分析）

应用与体会——能源与生活：_____

应用与体会——能源与环境：_____

应用与体会——能源与社会：_____

推荐的学习资源

1. 《能量守恒原理的历史和根源》（奥）马赫著，商务印书馆
2. 《能源传》一部人类生存危机史 [美]理查德·罗兹著，人民日报出版社